

北京師範大學

专业学位研究生
学位论文开题报告

论文题目: ADHD 共患阅读困难儿童神经机制的探究:
来自 EEG 的证据

学位类别: 应用心理硕士

作者: 高祯柠

导师: 杨秀杰

系别: 心理学部

学号: 202428061200

导师签字:

北京师范大学

ADHD 共患阅读困难儿童神经机制的探究： 来自 EEG 的证据

摘要

注意缺陷多动障碍 (ADHD) 是儿童期常见的神经发育性障碍，而阅读困难 (Reading Difficulty, RD) 是许多儿童在学习阅读过程中常见的问题，其共患率显著高于高达 25%-40%。共患儿童在执行功能、注意控制及语言加工等方面存在更为显著的缺陷，从而在学业和社会适应中面临更大挑战。然而，而 ADHD 儿童中为何存在共患阅读困难儿童的神经机制尚不清楚。本研究拟招募 90 名 9-12 岁儿童，包括 30 名正常发育儿童、30 名 ADHD 儿童以及 30 名 ADHD 共患 RD 儿童，旨在通过静息态脑电 (EEG) 分析探讨 ADHD 儿童及共患儿童的神经振荡特征与脑功能模式。研究重点关注 θ 波、 β 波及多频段功能连接的变化，并结合机器学习方法探索其与认知能力的关系。通过整合认知行为评估与 EEG 指标，预期结果将揭示共患儿童在注意力、工作记忆、认知灵活性及语言加工方面的认知缺陷特征，为 ADHD 及其共患阅读困难儿童的早期识别、精准评估及个体化干预提供科学依据。

关键词： 注意缺陷多动障碍；阅读困难；静息态 EEG；机器学习；阅读能力

Exploring the Neural Mechanisms of Children with Comorbid ADHD and Reading Disabilities: Evidence from EEG

Abstract

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a common neurodevelopmental disorder in childhood, while Reading Difficulty (RD) is a prevalent problem that many children encounter during the process of learning to read. The comorbidity rate between ADHD and RD is notably high, reaching 25% – 40%. Children with comorbid ADHD and RD often exhibit more pronounced deficits in executive function, attentional control, and language processing, which in turn pose greater challenges to their academic performance and social adaptation. However, the neural mechanisms underlying why some children with ADHD also present with reading difficulties remain unclear. This study aims to recruit 90 children aged 9 – 12 years, including 30 typically developing (TD) children, 30 children with ADHD, and 30 children with comorbid ADHD and RD. Using resting-state electroencephalography (EEG), the study seeks to investigate the neural oscillatory characteristics and functional brain patterns of children with ADHD and those with comorbid conditions. The research will focus on alterations in theta and beta bands, as well as multi-band functional connectivity, and employ machine learning approaches to explore their associations with cognitive abilities. The expected results would help to reveal the cognitive deficits of comorbid children in attention, working memory, cognitive flexibility, and language processing, thereby providing scientific evidence for the early identification, precise evaluation, and individualized intervention of children with ADHD and comorbid reading difficulties.

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Reading Difficulty; Resting-State EEG; Machine Learning; Reading Ability

目 录

引 言	1
1 文献综述	2
1.1 ADHD 儿童的现状分析	2
1.1.1 ADHD 儿童的流行病学与现状分析	2
1.1.2 ADHD 儿童在认知功能缺陷与行为特征	3
1.1.3 ADHD 儿童静息态 EEG 神经机制及其作为行为缺陷的表征	5
1.2 ADHD 儿童中共患阅读困难的现状及原因分析	6
1.2.1 阅读困难儿童流行病学与现状分析	6
1.2.2 ADHD 儿童共患阅读困难的现状分析	7
1.3 基于 EEG 静息态特征的机器学习能力预测	9
2 问题提出	11
2.1 研究问题	11
2.2 研究假设	11
2.3 研究概览	11
2.4 研究意义	12
3 研究一：ADHD 儿童和共患阅读困难儿童 EEG 频段特征及其对阅读能力的影响	13
3.1 研究目的	13
3.2 研究方法	13
3.2.1 研究对象	13
3.2.2 测量工具与测量程序	13
3.2.3 分析方法	14
3.3 预期结果	15
4 研究二：ADHD 儿童和共患阅读困难儿童脑功能连接差异及其对阅读能力的影响：基于 EEG 的研究	16
4.1 研究目的	16
4.2 研究方法	16
4.2.1 研究对象	16
4.2.2 测量工具与测量程序	16
4.2.3 分析方法	16
4.3 预期结果	18
参考文献	19

引言

注意缺陷多动障碍 (ADHD) 是儿童期常见的神经发育性障碍, 而阅读困难 (Reading Difficulty, RD) 是许多儿童在学习阅读过程中常见的问题。二者不仅在流行病学上高度重叠, 而且在认知功能和学业表现上均表现出广泛缺陷。流行病学数据显示, ADHD 在全球儿童群体中的患病率约为 5%–7%, 阅读困难的患病率约为 5%–15%, 而两者的共患率则高达 25%–40% (American Psychiatric Association, 2013 ; Willcutt et al., 2010)。与单一障碍儿童相比, 共患儿童在注意调控、语言加工、执行功能及学业成就等方面的表现更为低下, 其长期预后也更为不理想 (Langer et al., 2019)。这一现象不仅对儿童的学习与社会适应构成重大挑战, 也对教育干预和临床康复提出了更高要求。因此, 深入探讨 ADHD 与阅读困难共患的神经机制, 对于揭示其复杂的认知缺陷模式、明确潜在生物标记及制定个体化干预策略, 均具有重要的理论和实践意义。

在神经电生理层面, 已有研究分别揭示了 ADHD 与阅读困难儿童的静息态脑电 (EEG) 特征。ADHD 儿童通常表现为 θ 频段功率升高和 β 频段功率降低, 这被认为反映了皮层觉醒水平不足以及注意控制困难 (Barry et al., 2003 ; Clarke et al., 2001)。而阅读困难儿童则更多表现为 α 、 β 频段的异常, 以及阅读相关脑网络的功能连接减弱, 这与其在语音意识、快速命名和视觉—正字映射等认知环节的障碍密切相关 (Schiavone et al., 2014 ; Lehongre et al., 2011)。这些发现提示, 共患儿童可能同时存在多重频段功率异常与功能连接缺陷, 其神经功能模式较单一障碍更为复杂。然而, 目前大多数实证研究仅聚焦于 ADHD 或阅读困难单一群体, 对于共患儿童的静息态 EEG 特征及其与阅读表现之间的关系仍缺乏系统性探讨。

近年来, 随着机器学习方法的快速发展, 基于静息态 EEG 的数据驱动分析在认知神经科学中得到了广泛应用。与传统统计方法相比, 机器学习能够高效处理高维、多通道的脑电信号, 并捕捉其复杂的非线性特征, 从而从神经活动中自动提取与认知功能相关的重要信息 (Pisner & Schnyer , 2020 ; Cervantes et al , 2020)。对于 ADHD 共患阅读困难儿童而言, 其脑电特征通常呈现高维、非线性以及多通道间复杂的功能连接模式, 传统方法难以充分捕捉这些细微差异。而机器学习可利用静息态 EEG 中的多频段功率特征及网络拓扑信息, 实现对认知功能与阅读能力的预测和分类, 这为研究共患儿童的神经特征提供了新视角 (Yang & Chen ,2024 ; Ma et al , 2016)。

基于以上背景, 本研究拟采用静息态 EEG 范式, 对 ADHD 与阅读困难共患儿童进行系统性探讨, 聚焦以下三个核心问题: (1) 与正常发育儿童相比, 障碍儿童在 θ 、 β 、 α 等频段功率上存在哪些显著差异; (2) 在 ADHD 儿童中, 共患阅读困难儿童与非共患儿童在频段功率及功能连接上有何差异; (3) 共患组表现出的差异指标能否通过机器学习显著预测其阅读能力。通过多维度脑电指标的分析, 本研究旨在揭示 ADHD 与阅读困难共患儿童的特有神经机制, 探索潜在生物标记, 为儿童共患障碍的早期识别、精准干预及教育实践提供科学依据和实践参考。

1 文献综述

1.1 ADHD 儿童的现状分析

1.1.1 ADHD 儿童的流行病学与现状分析

注意缺陷多动障碍 (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) 是一种儿童期起病的神经发育性障碍, 根据《美国精神障碍诊断与统计手册第五版》指出, ADHD 核心特征包括注意力调控困难、多动行为以及冲动控制障碍, 这些症状显著影响儿童的学习、认知功能和日常适应 (American Psychiatric Association, 2013)。根据症状的不同表现, ADHD 可分为三种主要类型, 首先是注意力缺陷型 (Predominantly Inattentive Presentation), 该类型的个体主要表现为持续的注意力困难。他们容易分心, 难以在任务中保持专注; 在完成作业或日常事务时常出现粗心大意的情况; 并且常忘记日常事务或难以按时完成任务。此外, 是多动-冲动型 (Predominantly Hyperactive-Impulsive Presentation), 该类型的个体主要表现为多动与冲动行为。他们难以保持安静, 经常打断他人或在不适当的场合插话; 行为过度活跃, 难以等待或遵守规则。最后是混合型 (Combined Presentation), 该类型的个体同时表现出注意力缺陷与多动-冲动的症状, 是临床中最常见的 ADHD 类型 (American Psychiatric Association, 2013 ; Barkley et al., 1994)。总体而言, 不论是注意力缺陷型、多动-冲动型还是混合型, ADHD 儿童都会在不同程度上表现出注意力难以集中、冲动行为增加, 以及在学习或日常生活中功能受影响的特征。

流行病学研究表明, 注意缺陷多动障碍 (ADHD) 是全球儿童期最常见的精神障碍之一, 其在儿童和青少年群体中的平均患病率约为 5%–7% (Thomas et al., 2015 ; Polanczyk et al., 2007)。研究还显示, ADHD 的诊断存在显著的性别差异, 男孩的患病率通常明显高于女孩, 这一性别差异在不同国家和地区均有所体现。由于各国在诊断标准、研究方法以及文化背景上的差异, ADHD 的患病率存在一定波动, 这也反映了不同地区在诊断识别率和流行趋势上的差异。例如, 美国近期全国性调查显示, 学龄儿童中 ADHD 的诊断率可超过 10%, 且在不同种族和家庭经济背景中存在明显差异, 其中非西班牙裔白人儿童的诊断率通常高于其他族群 (Danielson et al., 2018)。在中国, 针对 6–16 岁儿童的系统评估和分析显示, ADHD 的总体患病率约为 6.4% (刘爱玲等, 2018) , 同样存在性别差异和地区差异的现象。总体来看, 全球范围内 ADHD 患病率的研究结果提示, 该障碍在儿童群体中具有广泛的流行性, 提示 ADHD 的早期识别与科学干预对于促进儿童健康发展的重要性。

ADHD 表现出高度的共患性。大量研究表明, 约 50%–80% 的 ADHD 患者至少合并一种其他精神或发育障碍 (Jensen et al., 1997 ; Biederman et al., 1991)。首先, 破坏性行为障碍 (Disruptive Behavior Disorders, DBD) 是 ADHD 最为常见的共患障碍类型之一。包括对立违抗障碍 (Oppositional Defiant Disorder, ODD) 和品行障碍 (Conduct Disorder, CD)。相关流行病学研究显示, ADHD 与 ODD 的共患率可达 40%–60%, 而与 CD 的共患率在 20%–50% 之间

(Gnanavel et al., 2019 ; Angold et al., 1999)。这类共患障碍不仅加重 ADHD 儿童的社会功能损害, 还显著增加学业失败、攻击行为及后续物质使用障碍的风险 (Waschbusch, 2002)。其次, 学习障碍 (Learning Disabilities, LD) 也是 ADHD 儿童的重要共患障碍。研究显示, 12%–45% 的 ADHD 儿童合并学习障碍 (DuPaul et al., 2013), 其中尤以发展性阅读障碍 (Developmental Dyslexia, DD) 最为突出, ADHD 与 DD 的共患率普遍在 25%–40% 之间, 部分研究甚至更高 (Shaywitz & Shaywitz, 2005)。这一现象提示二者可能在执行功能缺陷、注意控制和工作记忆等神经认知机制上存在重叠 (Willcutt et al., 2005)。焦虑障碍 (Anxiety Disorders) 也是 ADHD 的常见共病之一, 其共患率约为 25%–45% (D'Agati et al., 2019)。ADHD 与焦虑障碍的共病会进一步加重患儿在情绪调节、学业适应及社会交往方面的功能损害, 并增加抑郁等情绪障碍的风险 (Brown, 2009)。

ADHD 病因并非由单一原因导致, 而是涉及遗传、神经生物学、环境和心理社会因素等共同作用 (Thapar et al., 2013)。遗传因素在 ADHD 发病中扮演着决定性角色。遗传学研究表明, 其遗传率约在 70%–80% 之间, 是儿童期精神障碍中遗传易感性最高的类型之一 (Faraone & Larsson, 2019 ; Faraone et al., 2005)。并且该障碍表现出明显的家族聚集性, 患儿的同胞患病风险显著高于普通人群 (Thapar et al., 2012 ; Faraone et al., 2005)。在分子遗传学层面, 已有研究识别出多个与 ADHD 相关的候选基因, 主要集中在神经递质通路中。其中, 多巴胺系统相关基因 (如 DRD4、DRD5 受体基因及 DAT1 转运体基因) 与 ADHD 的风险最为显著相关 (Gizer et al., 2009)。其次, 在神经解剖学层面, 研究表明 ADHD 儿童常表现出前额皮质的功能异常。前额皮质在执行功能、抑制冲动以及维持注意等核心认知过程中发挥关键作用 (Castellanos & Proal, 2012)。因此, 这一脑区在结构和功能上的异常被认为是 ADHD 核心症状产生的重要神经学基础。最后, 心理社会因素也被认为是致病的重要因素。孕期酒精或尼古丁暴露、早产或低出生体重、营养不良等生物学风险, 以及早期生活压力、不良家庭环境 (如父母冲突、教养方式不当) 与较低社会经济地位等社会环境因素, 均可能通过与遗传易感性的交互作用, 加剧 ADHD 的发病风险和临床症状表现 (Russell et al., 2016 ; Banerjee et al., 2007)。

目前, ADHD 的评估主要依赖多维度的行为观察和量表测评, 以确保对症状的全面识别 (American Psychiatric Association, 2013)。常用方法包括家长和教师的观察报告、自评量表或标准化问卷 (DuPaul & Stoner, 2014), 通过收集多角度信息, 可以评估儿童或青少年的注意力、冲动及多动行为, 并了解其在不同环境中的功能表现。本研究中 ADHD 儿童的评估均采用医院专业的评定 (包括观察、家长评定以及其他标准化问卷等) 结果为准, 以确保筛查的有效性。

1.1.2 ADHD 儿童在认知功能缺陷与行为特征

ADHD 儿童在认知行为功能上表现出多维度缺陷, 这些缺陷相互作用, 对学业、生活及社会适应产生广泛影响。执行功能障碍 (Executive Function Deficit, EFD) 被认为是 ADHD 的核心认知特征之一 (Willcutt et al., 2005; Barkley, 1997)。

执行功能是指一系列高级认知过程，主要依赖前额叶皮层及其相关脑区，用于计划、组织、调控和执行目标导向行为，涵盖抑制控制、工作记忆、认知灵活性以及计划与组织能力等多个方面 (Barkley, 2012)。这些功能的缺陷不仅影响学业任务的完成，也会限制儿童在社会交往、情绪调节和自我管理中的表现。

在具体表现上，ADHD 儿童的抑制控制能力显著下降。抑制控制能力是执行功能的重要组成部分，指个体抑制或延迟不恰当、自动化或冲动反应的能力，使行为能够符合目标或环境要求。抑制控制不仅包括对外显行为的控制，如避免冲动发言、随意动作或过度活动，也涉及对内在认知的调节，如抑制无关思维或干扰信息 (Barkley, 1997)。ADHD 儿童在行为抑制方面常表现为冲动行为，如打断他人、插话、抢答或过度活动；同时，其认知抑制能力受损导致注意力易分散、任务执行受阻 (Nigg, 2001)。这类儿童通常延迟满足能力下降，也为其冲动行为和行为调控困难提供了认知基础。

工作记忆缺陷是 ADHD 儿童另一显著特征。工作记忆指个体在短时间内存储、操作和整合信息的能力 (Baddeley, 2020)。ADHD 儿童在工作记忆任务中往往表现不佳，例如出现前教后忘的情况，难以遵循多步骤指令，从而导致课堂学习效率低下。工作记忆受损不仅影响信息加工，也制约儿童的自我调控能力，使其在完成复杂任务或规划未来行动时频繁遇到困难 (Martinussen et al., 2005)。

认知灵活性不足是 ADHD 儿童的又一重要表现。认知灵活性是指个体在面对新的环境要求、任务或规则变化时，能够及时调整思维方式和行为策略的能力，其不仅体现在任务切换 (task switching)，也体现在理解他人视角、解决问题和适应环境变化等方面 (Ionescu, 2012)。ADHD 儿童在任务切换和问题解决中常表现出思维僵化和策略固执，难以适应规则或环境变化。这种认知灵活性不足会导致解决问题和课堂学习的效率下降，也与行为调控能力受限密切相关 (Cepeda et al., 2001)。

此外，ADHD 儿童在计划、组织及长期任务执行方面存在显著困难，包括拖延、条理性差、时间感知延迟等 (Abikoff et al., 2009)。这些缺陷不仅对学业完成产生直接影响，也限制了日常生活自理能力及社会适应能力的实现。根据 Miyake 等 (2000) 提出的执行功能统一性与多样性模型，执行功能既具有一定的统一性，如不同子成分之间共享认知资源，如工作记忆、注意力调节与冲动抑制的共同基础，又表现出多样性，如各子成分在任务切换、更新信息和行为抑制中发挥相对独立的作用。对于 ADHD 儿童而言，这种统一性与多样性的特征意味着他们的执行功能缺陷既涉及整体认知控制能力的下降，也表现为不同子功能的不均衡受损。认知与行为缺陷的交互作用，使这些儿童在学业上常表现为学习动机下降、课堂参与受限及成绩波动；在社会功能上，则易出现同伴冲突、社交技能不足及自尊心受损 (Wehmeier et al., 2010)。

然而，传统对执行功能缺陷的评估多依赖行为测量，这类方法在一定程度上存在主观性，容易受到观察者偏差或具体情境因素的影响，同时对轻度或潜伏性症状的识别敏感性不足。基于此，客观的神经生理学标志物逐渐成为研究焦点，以期辅助临床评估、提升诊断的准确性与可靠性，并为个体化干预提供更加科学

的依据。在这一背景下,本研究基于的静息态脑电机制的测查,将为揭示 ADHD 的神经基础提供了新的思路。

1.1.3 ADHD 儿童静息态 EEG 神经机制及其作为行为缺陷的表征

在脑科学和认知神经科学研究中,静息态 (resting state)指的是个体在没有执行特定外部任务时的大脑活动状态 (通常要求受试者睁眼或闭眼静坐、尽量放松、不做刻意的思维活动)。静息态数据的采集对被试的要求较低,不需要执行复杂的任务,因此对儿童、老年人以及认知障碍或临床患者群体更具可操作性和普适性 (Fox & Raichle, 2007)。并且大脑在静息状态下所呈现的神经振荡活动,较少受到外部任务需求的干扰,更能反映其内源性的动力学特征与内在网络组织 (Biswal et al., 2010)。在临床应用方面,静息态特征已被证明在注意缺陷多动障碍、抑郁症、阿尔茨海默病等疾病的识别和预测中具有潜在的生物标志物价值 (Greicius, 2008)。

在脑电 (EEG)频段层面, ADHD 异常频段主要体现在 θ 波、 β 波功率分布上。研究发现,在静息态下, ADHD 儿童的 θ 波 (4-8 Hz)功率显著增加,显著高于健康对照组。在神经振荡的所有频段中, θ 频段 (4-8 Hz)与 ADHD 儿童的执行功能缺陷最为相关。无论是在任务状态还是静息状态下, θ 频段都反映了皮层觉醒水平和神经调控效率,是调节注意力和抑制控制的主要神经机制 (Cavanagh & Frank, 2014)。而 ADHD 儿童的 θ 波能量明显升高,静息态 θ 能量与持续注意能力呈负相关,即 θ 波能量越高,注意维持越困难,表现在儿童做持续性注意任务时表现下降 (Loo & Makeig, 2012; Clarke et al., 2001)。其次是 β 频段 (13-30 Hz), β 频段与主动认知活动、警觉性和注意力集中有关 (Engel & Fries, 2010)。而 ADHD 儿童的 β 波 (13-30 Hz)功率通常低于对照组,这可能反映了 ADHD 儿童大脑皮层兴奋性不足,难以维持高水平的认知功能 (Loo & Makeig, 2012)。 θ 波功率升高和 β 波功率降低共同导致了 θ/β 比值 (TBR)的升高,这一指标被广泛认为是 ADHD 的神经生理标志物,部分研究甚至将其作为 ADHD 诊断的辅助工具 (Arns et al., 2013; Barry et al., 2003)。然而, Saad 等 (2018)研究发现, θ/β 比并非 ADHD 特有,其诊断敏感性和特异性都存在较大争议,许多影响因素会干扰 TBR 的稳定性,如年龄效应、觉醒水平、共病与异质性等 (Saad et al., 2018)。而高的 θ/β 比值,在行为上被证明与冲动反应增加和抑制失败密切相关 (Loo & Makeig, 2012)。

从功能连接角度看,多项研究发现 ADHD 个体在前额叶-顶叶、前额叶-基底节等跨区域的长程连接上减弱,减弱主要体现在 θ 波和低 α 波频段。这些频段与大脑的认知控制和警觉性调控密切相关,这可能导致他们难以进行有效的认知控制和注意力调节 (Mazaheri et al., 2010; Murias et al., 2007)。但 Barry 等 (2002)等研究发现 ADHD 不同亚型如注意缺陷型和冲动多动或混合型在脑电图相干性上存在不同的异常模式,他们大脑功能连接是有差异的。如注意缺陷患儿表现出远距离连接 (long-distance connectivity) 不足,他们在 θ 波频段 (4-8 Hz)的前额叶-后部脑区 (fronto-posterior) 相干性减弱,他们难以将不同脑区的信息进行有效整合,这与注意力难以维持的症状相吻合。与之相比,而多动冲动或混合型这类患儿则

表现出近距离连接 (short-distance connectivity) 过度, 他们在 θ 波和 α 波频段 (4-12 Hz) 的局部相干性 (如额叶内部或顶叶内部) 增强, 反映了他们的大脑皮层局部网络活动过于“僵化”或过度同步, 难以进行灵活的认知切换, 从而导致冲动和多动 (Barry et al., 2019)。有研究发现, ADHD 的神经功能异常并不会随着症状消退而完全恢复, 而可能是其长期存在的神经特征之一。Michelini 等 (2019) 比较了持续性 ADHD、缓解性 ADHD 及健康对照组的功能连接模式。结果发现, 持续性 ADHD 患者表现出显著的前额—顶叶功能连接减弱, 而缓解性 ADHD 个体虽然症状有所缓解, 但仍然存在部分非典型的连接模式。

前人研究揭示了 ADHD 儿童的认知行为缺陷及脑功能异常, 并指出 θ 、 β 波异常可作为潜在神经标志物。然而, 关于 ADHD 与发阅读困难共患儿童的神经机制, 及脑电特征与认知行为之间的精细关联研究仍较缺乏。本研究拟基于静息态 EEG 系统分析共患儿童的神经振荡特征, 探讨其特异性脑功能模式, 以期为早期识别与精准干预提供科学依据。

1.2 ADHD 儿童中共患阅读困难的现状及原因分析

1.2.1 阅读困难儿童流行病学与现状分析

阅读困难 (Reading difficulty, RD) 是一种以语音意识、语素意识、快速自动化命名及正字法加工不足为核心特征的神经发育性问题。其主要表现为在智力水平、教育机会以及视觉、听觉等感官功能均基本正常的前提下, 个体仍表现出显著且持续的阅读困难 (Lyon et al., 2003 ; Griffin et al., 1998) 。流行病学研究显示, 阅读困难是儿童期最常见的学习困难之一, 具有较高的普遍性和跨文化一致性。在不同语言和文化背景下, 其患病率约为 5%–15% (National Research Council, 1999) , 显示出较高的普遍性和跨文化一致性。在病因方面, 研究普遍认为阅读困难是遗传易感性与环境因素相互作用的结果 (Romeo et al., 2018 ; Gilger et al., 1991) 。其核心缺陷主要体现在语言加工相关的认知功能上, 其中语音意识 (phonological awareness) 和语素意识 (morphological awareness) 的不足是阅读困难的重要表征 (Gillon, 2017; McBride-Chang, 2003) 。此外, 快速自动化命名 (Rapid Automatized Naming, RAN) 能力和正字法意识 (orthographic awareness) 的缺陷也被认为是限制阅读流畅性与自动化加工的重要因素 (Ziegler & Goswami, 2005; Kirby et al., 2003; Denckla & Rudel, 1976) 。

神经生理学研究进一步揭示, 阅读困难的本质在于大脑语言加工网络的功能异常, 尤其是左侧枕颞区、颞顶区和额叶区域的结构与功能缺陷 (Arns et al., 2007) 。阅读困难儿童在静息态 EEG 中常表现出 β 频段与 α 频段功率的异常变化 (Klimesch, 2012 ; Schroeder et al., 2010), 以及前额叶—颞叶、顶叶—颞叶之间功能连接的下降, 反映了他们在注意调控、语音节律采样及多模态信息整合等方面的不足 (Hickok & Poeppel, 2007; Corbetta & Shulman, 2002 ; Miller & Cohen, 2001)。

总体而言, 阅读困难儿童的阅读困难不仅源于语言加工缺陷, 也与其神经网

络层面的异常密切相关。然而，在现实临床与教育实践中，阅读困难往往并非孤立存在。研究发现，ADHD 儿童中阅读困难的共患率较高，且共患的 ADHD 儿童多为注意缺陷亚类型（ADHD-I 型），这一现象提示 ADHD-I 型与阅读困难表现可能在神经发育机制与认知功能缺陷上存在重叠。基于此，本研究下一步进一步阐述 ADHD 共患阅读困难儿童的现状与神经机制特征。

1.2.2 ADHD 儿童共患阅读困难的现状分析

1.2.2.1 ADHD 儿童共患阅读困难的流行病学与现状分析

ADHD 与阅读困难的共患，通常指同一儿童同时存在注意控制及执行功能缺陷，同时在阅读能力上表现出持续困难。这类儿童不仅在阅读解码、语音加工和流畅性方面存在显著困难，同时还表现出注意力维持不足、冲动控制困难和执行功能缺陷。这类共患儿童往往在学业成绩、社会适应以及情绪调节方面表现出更为严重的困难，预后也相对较差，因此在教育干预与临床评估中需要给予特别关注 (Willcutt & Pennington, 2000)。

流行病学研究表明，ADHD 与阅读困难的共患率显著高于一般人群的随机共现水平。大约 25%-40% 的 ADHD 儿童同时表现出阅读困难，而 15%-35% 的阅读困难儿童符合 ADHD 的诊断标准 (Germanò et al., 2010 ; Willcutt et al., 2005)。这种较高的共病比例表明二者之间不仅涉及表面症状的重叠，还可能反映出共享的神经机制或遗传易感性。

对 ADHD 与阅读困难共患的评估通常采用多方法结合的策略，以全面捕捉个体的认知、行为及神经特征。在临床层面，结构化访谈 (如 Kiddie-SADS) 和标准化行为量表可系统评估注意缺陷、多动冲动及相关行为问题，为诊断提供可靠依据 (Conners, 2000)。认知测验方面，音韵意识、快速自动命名、工作记忆以及执行功能任务能够有效捕捉阅读能力和注意控制的核心缺陷，帮助区分单一障碍与共患群体 (Snowling, 2013 ; Vellutino et al., 2004)。此外，越来越多的脑电与神经影像技术 (如 fMRI、fNIRS) 被应用于揭示 ADHD 与阅读困难共患的神经机制，提供客观的神经生物学指标。因此，本研究将综合使用行为、认知与神经指标的多方法评估，有助于深入理解共患特征及潜在机制，并指导精准干预方案的制定。

1.2.2.2 ADHD 儿童共患阅读困难的共患理论

在共患理论层面，以往研究探讨了多个可能解释 ADHD 共患阅读困难现象的假说理论模型。首先是共享病因理论 (Common Deficit Theory)。该理论提出，ADHD 和阅读困难的共病可能源于共享的核心认知缺陷，如执行功能障碍。这些缺陷可能包括工作记忆、抑制控制和加工速度等认知功能的不足。例如，工作记忆或抑制控制的不足既会影响 ADHD 的注意力，也会影响 RD 的阅读处理 (Crisci et al., 2021 ; Willcutt et al., 2005)。其次是多重缺陷理论 (Multiple-deficit Theory)。该理论认为，ADHD 与阅读困难各自存在独立且不同的核心认知缺陷，ADHD 主要涉及执行功能缺陷，如工作记忆不足、抑制控制障碍和注意力调节

困难 (Barkley, 1997); 而阅读困难则主要表现为语音加工缺陷, 例如音素意识不足和语音解码困难 (Goswami & Bryant, 2016)。当这两种缺陷同时存在于同一儿童身上时, 这些独立缺陷可能产生叠加效应 (additive effects), 导致儿童既出现显著的学习困难, 又出现注意力缺陷和行为问题。这一理论不仅解释了共患儿童表现出的更复杂和严重的认知障碍, 也提示干预需要同时关注执行功能和语音加工两个方面, 以实现更有效的支持 (Willcutt et al., 2010; Pennington, 2006)。现有更多研究者认为 ADHD 与 RD 的共患机制并非源于单一病因, 而是语音加工、执行功能和神经网络发育异常的叠加交互作用。

1.2.2.3 ADHD 儿童共患阅读困难的认知功能缺陷与行为特征

ADHD 与发展性阅读困难的共患儿童在认知功能和行为表现上通常显示出比单一缺陷儿童更为显著的缺陷。行为上, 这类儿童不仅表现出注意力不集中、多动冲动等 ADHD 核心症状, 还常伴随阅读困难, 包括拼读、快速命名及文字识别的低效 (Bental & Tirosh, 2007; Willcutt et al., 2005)。

从执行功能角度来看, ADHD 的核心认知缺陷在于执行功能的缺陷, 在工作记忆、抑制控制和认知灵活性等执行功能任务中表现明显不足。共患儿童不仅表现出 ADHD 群体固有的执行功能不足, 这些缺陷还会直接干扰他们的阅读学习 (Willcutt et al., 2005; Barkley, 1997)。ADHD 儿童在工作记忆任务中表现出显著不足。对于共患儿童而言, 这一缺陷尤为致命。他们难以在脑海中同时处理和维持语音信息 (如拼读长单词), 或难以记住长句子的开头部分, 从而影响理解 (Kofler et al., 2019)。此外, ADHD 儿童普遍存在抑制控制能力不足, 这使得共患儿童在阅读过程中难以抑制无关刺激。例如, 他们容易被周围的声音、教室环境或书籍中的插图等干扰, 注意力难以持续集中。在词汇加工阶段, 这种抑制缺陷也表现为无法有效抑制语义上相关但不正确的词汇: 例如, 在看到“船”字时, 脑中可能自动浮现“水”“海”等关联词汇, 这些信息干扰了对文本的准确解码, 导致阅读中断、理解错误或阅读速度下降, 进一步说明了 ADHD 与阅读困难共患儿童在阅读任务中面临的认知负荷加重问题 (Liu et al., 2024)。对于共患儿童, 认知灵活性的缺陷会显著影响他们从单一的单词拼读任务切换到需要整合上下文信息的阅读理解任务。这类缺陷可能导致儿童固守于低效或不恰当的解码策略, 或者在遇到理解障碍时难以调整思路、重新解读句子。长期来看, 这种认知僵化限制了他们发展成熟、高效的阅读策略, 从而对整体阅读水平的提升造成持续影响 (Ionescu et al., 2024)。

然而, 在汉语语境下, ADHD 共病阅读困难儿童表现出独特的语言加工困难。由于汉字为表意文字, 其形-音对应关系不稳定, 单纯依赖语音意识难以支撑高效识字 (Ho et al., 2002)。汉字的形-形对应与结构复杂性使字形整体形态、偏旁部首功能及结构规则成为阅读加工的关键信息 (Shu et al., 2003; Shu & Anderson, 1997), 正字法意识在早期识字阶段对词汇识别、阅读流畅性及理解能力具有核心预测作用 (Ho et al., 2002; Siok & Fletcher, 2001)。此外, 汉语高形态信息密度使语素意识在词义理解和词汇分解中起重要作用。汉语阅读障碍儿童在

字形辨认、偏旁理解及语素操作上表现出显著困难，这与以拼音文字为主的国外共患群体模式存在差异 (Shu et al., 2006)。快速命名能力 (RAN) 在汉字阅读中对自动化与流畅性影响更直接 (Song et al., 2016)，表明汉语共患儿童在视觉-语言加工环节的核心缺陷更为突出。在 ADHD 共病阅读困难儿童中，注意力缺陷与冲动控制问题进一步加重语言加工困难，其在语素意识、RAN 及正字法意识任务上的表现显著低于单纯 ADHD 儿童和正常儿童，显示出汉语语境下的共患特有认知模式。这一特征不仅与国外拼音文字背景下的共患表现不同，也提示针对汉语阅读障碍的干预应重点关注字形、语素及视觉加工能力的整合训练 (崔楠等, 2023;王久菊,等 2020)。

综上，ADHD 与阅读困难共患儿童在行为和认知功能上表现出明显的双重缺陷，执行功能不足 (包括工作记忆、抑制控制与认知灵活性) 与语言加工障碍 (如语音意识和快速命名能力低下) 相互作用，导致他们在阅读过程中不仅难以维持注意力和灵活运用解码策略，还面临词汇提取与处理速度的显著障碍，从而整体阅读效率与理解能力受到持续影响。国外研究主要基于拼音文字，重视语音加工缺陷 (Wolf & Bowers,1999)，而在汉语语境下，由于汉字的表意特性与形-音对应不一致，国内共患儿童在字形识别、词汇提取及阅读策略运用上表现出更为显著和复杂的困难，显示出与国外共患儿童不同的认知特征。

1.2.2.4 ADHD 儿童共患阅读困难的神经机制研究

ADHD 与发展性阅读困难在儿童中具有较高的共病率。然而，针对共患儿童的神经生理学研究仍然有限。现有的有限的国外研究表明，相比于单一障碍组，共患儿童的 θ 波功率及 θ/β 比率显著升高，提示皮层唤醒不足 (Tabiee et al.,2003 ; Clarke et al.,2000)。还有研究发现共患组在 α 、 β 及 γ 波段也表现出显著功率变化，提示多频段的神经功能异常与认知控制缺陷相关 (Wang et al.,2025)。此外，Barry 等 (2009)研究发现，单纯 ADHD 儿童在额叶与顶叶区域的 EEG 相干性降低，提示这些关键脑区之间的功能性连接不足。对于共患组儿童，这种相干性异常不仅沿袭 ADHD 的模式，还涉及左侧颞叶和枕叶区域，与语言和阅读加工相关脑区一致。Tabiee 等 (2023) 进一步研究发现，共患组在额叶左半球 α 和 β 波段相干性显著降低，同时额叶与顶叶网络之间的相干性低于单纯 ADHD 儿童，这可能解释了其认知任务表现更差的原因。

然而在国内，揭示 ADHD 与阅读困难儿童在 EEG 神经生理学研究仍然有限。目前国内大多数相关研究主要集中于行为表现或单一障碍的认知功能评估，缺乏结合脑电指标的系统探索。

1.3 基于 EEG 静息态特征的机器学习能力预测

近年来，随着神经科学与人工智能技术的融合，研究者逐渐尝试利用机器学习方法对脑电 (EEG) 信号进行建模，以预测个体在认知能力、学习潜力及心理特质等方面的差异。静息态 EEG 因其操作简便、可重复性高、对任务依赖性低而成为能力预测的重要数据来源 (Guet et al.,2022) 。

在脑电 (EEG) 信号分析领域, 随着数据量和复杂性的增加, 传统的统计分析方法 (如方差分析、线性回归等) 逐渐显示出局限性, 尤其在处理高维、多通道 EEG 数据时, 传统方法往往难以捕捉非线性和复杂的脑功能模式。为此, 近年来研究者越来越多地引入机器学习方法, 用以自动提取 EEG 信号中的关键特征并建立预测模型。常用的算法包括支持向量机 (Support Vector Machine, SVM)、随机森林 (Random Forest)、卷积神经网络 (CNN) 及图神经网络 (GNN) 等 (Saeidi et al., 2021)。随机森林通过集成多棵决策树能够有效降低过拟合风险并对高维特征进行稳健选择; CNN 在处理时序或空间-时间 EEG 数据时能够自动提取局部模式和频段特征; GNN 则擅长建模脑网络的拓扑结构及节点间复杂关系, 能够揭示不同脑区间的功能连接模式 (Rakhmatulin et al., 2024; Mohammadi & Karwowski, 2024; Prasetyowati et al., 2020)。

尽管上述方法在特定任务中表现出色, 但在小样本、高维特征的静息态 EEG 研究中, 支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 仍具有独特优势。SVM 通过在高维特征空间中寻找最优分离超平面, 能够有效处理非线性、维度高但样本量有限的的数据问题 (Pisner & Schnyer, 2020)。其核心思想在于通过核函数 (kernel function) 将原始特征映射到高维空间, 使得不同类别的数据在高维空间中可以线性可分, 从而实现准确分类或回归 (Cervantes et al., 2020)。相比深度学习方法, SVM 的模型训练更加稳定, 对小样本数据不易过拟合, 并且可以通过调整惩罚参数和选择合适的核函数灵活优化模型性能 (Guido et al., 2024)。

在 EEG 预测研究中, SVM 已被广泛应用于认知能力、注意力水平及学习潜力等方面的预测 (Yang & Chen, 2024; Ma et al., 2016)。例如, Schneider 等 (2024) 研究表明基于静息态 EEG 的 θ 、 α 、 β 频段功率特征, 使用 SVM 可以对儿童的 SES 和认知能力进行有效分类和预测。此外, SVM 在处理多通道、多频段的复杂特征组合时, 能够捕捉潜在的非线性关系, 这使其在脑功能预测和神经心理学研究中保持了重要的应用价值 (Saeidi et al., 2021)。

SVM 凭借其对高维、非线性特征的敏感性和小样本适应性, 成为静息态 EEG 能力预测研究中的重要工具。因此, 本研究选择 SVM 作为核心建模方法, 以探索静息态 EEG 特征与儿童认知能力之间的关系, 并评估其在个体能力预测中的有效性。

2 问题提出

2.1 研究问题

已有研究表明, ADHD 与阅读困难的共患现象在儿童群体中较为常见。在行为学层面, 相关研究已取得一定进展, 揭示了共患儿童在注意控制、执行功能及阅读能力等方面的广泛缺陷。然而, 关于其神经机制, 尤其是脑电水平的探讨仍然十分有限, 目前尚未见系统性研究, 这使得该领域研究较少。现有研究多集中于对脑电频段异常的现象性描述, 缺乏将脑电指标与具体行为表现相结合的系统分析。因而无法为所选取的频段指标提供有力的行为学证据。由于不同亚型 ADHD 神经表征有较大差异, 且共患阅读困难的 ADHD 儿童多为注意缺陷亚类型 (ADHD-I 型), 本研究所有涉及到的注意缺陷-多动儿童均为 ADHD-I 型 (简称 ADHD)。

基于此, 本文拟围绕以下三个核心科学问题展开研究:

(1) 与典型儿童相比, ADHD 儿童在静息态 EEG 的 θ 、 β 、 α 等频段功率存在哪些差异? 而与典型儿童相比, ADHD 共患阅读困难儿童的 EEG 频段差异又体现在哪些方面?

(2) 在 ADHD 儿童的静息态脑功能连接特征中, 前额叶-顶叶网络 (与执行功能相关) 及顶叶-颞叶网络 (与语言加工相关) 方面, 共患阅读困难儿童与非共患儿童的功能连接差异如何? 共患组的功能连接模式更接近单纯 ADHD 儿童, 还是呈现一种新的、整合性的特征?

(3) 共患组的静息态 EEG 频段指标与行为表现之间的关联是否呈现出不同于单纯 ADHD 儿童的特异性模式? 这些差异指标能否显著预测其阅读能力?

通过对上述问题的深入探讨, 本文旨在揭示 ADHD 共患/非阅读困难共患儿童在静息态 EEG 层面的频段特征与功能连接特征差异, 并进一步阐明其与阅读能力之间的关联, 为理解儿童的 ADHD 与 RD 共病机制及干预路径提供实证依据。

2.2 研究假设

H1: 相较于典型发展儿童, ADHD 儿童在静息态 EEG 中表现出显著的 θ 频段功率增强; 而 ADHD 共患阅读困难儿童除表现出 θ 频段功率增强外, 还表现出 β 频段功率显著降低。预计静息态 EEG 的 β 频段特征可通过机器学习模型显著预测儿童的阅读能力水平。

H2: 相较于典型发展儿童, ADHD 儿童的前额叶-顶叶网络功能连接显著减弱; ADHD 共患阅读困难儿童除前额叶网络连接减弱外, 左侧颞-顶-枕区域的功能连接亦显著下降。预计左侧颞-顶-枕区域的功能连接特征可通过机器学习模型显著预测儿童的阅读能力水平。

2.3 研究概览

研究一和研究二在研究目标和逻辑上具有递进关系。研究一主要聚焦于静息

态脑电活动的频段功率特征，通过比较典型发展儿童、ADHD 儿童以及 ADHD 共患阅读困难儿童，揭示两类临床群体在基础神经活动水平上的差异，尤其关注 θ 与 β 频段功率的异常模式。这一研究为理解 ADHD 及其共患阅读困难儿童的神经功能异常提供了全局性、频域层面的基础证据。

在此基础上，研究二进一步探讨这些频段异常可能反映的神经网络层面机制。通过分析静息态功能连接特征，研究二旨在揭示 ADHD 及其共患阅读困难儿童在脑区间信息整合与网络协调方面的差异，特别是前额叶 – 顶叶网络以及左侧颞 – 顶 – 枕区域的功能连接模式。

因此，研究一从频谱特征出发，为研究二的功能连接分析提供了理论与数据基础；而研究二则从空间网络的角度扩展了研究一的发现，进一步阐明频段功率异常可能对应的神经网络失调机制。二者共同构建了从神经活动到网络功能的多层次分析框架，为理解 ADHD 及其共患阅读困难儿童的神经机制提供了系统性的证据支持。

2.4 研究意义

本研究具有重要的理论与实践价值。首先，从理论层面，本研究旨在揭示 ADHD 儿童及其共患阅读困难儿童在静息态 EEG 的频段特征与功能连接模式上的差异，为理解共患儿童的神经机制提供新的实证依据。现有研究多停留在脑电频段异常的现象性描述，缺乏系统性分析和行为学验证，而本研究通过结合脑电指标与阅读能力表现，不仅能够明确 ADHD 共患/非共患儿童的神经特征，还能够探讨这些特征与认知功能的具体关联，从而丰富儿童神经发育异常及阅读困难的理论框架。

其次，从方法学角度，本研究引入机器学习方法对静息态 EEG 频段特征进行行为预测分析，能够克服传统统计方法在高维、非线性脑电数据分析中的局限，为脑电数据在认知能力预测中的应用提供参考与示范。

最后，从应用价值来看，本研究的发现可为教育实践和临床干预提供参考。通过揭示共患儿童的特异性神经标志及其对阅读能力的预测作用，有望帮助教师和临床工作者更精准地识别高风险儿童，实现早期干预，优化阅读教学策略，并为后续开发个性化干预方案奠定基础。

3 研究一：ADHD 儿童和共患阅读困难儿童 EEG 频段特征及其对阅读能力的影响

3.1 研究目的

本研究旨在探讨 ADHD 儿童及 ADHD 共患阅读困难儿童在静息态 EEG 频段功率上的差异，重点关注 θ 频段与 β 频段的异常模式，并评估静息态 EEG 的 β 频段特征能否通过机器学习模型有效预测儿童的阅读能力水平。

3.2 研究方法

3.2.1 研究对象

本研究共招募 90 名 8–12 岁的儿童，其中包括 30 名典型发展儿童、30 名单纯注意缺陷多动障碍（ADHD-I 型）儿童，以及 30 名 ADHD-I 型共患阅读困难儿童。所有儿童的非言语智力均处于正常范围（通过瑞文标准推理测验评估）。所有 ADHD 儿童均具有经医院确诊的临床诊断；ADHD 共患阅读困难儿童除符合 ADHD 诊断标准外，还需符合阅读困难的诊断标准，其识字量标准分低于同年级平均水平的 1 个标准差（ $M-1SD$ ），阅读流畅性标准分亦低于年级平均水平。

3.2.2 测量工具与测量程序

3.2.2.1 脑电程序测量

本研究采用基于国际 10-20 系统布局的 64 通道盐水电极脑电帽进行数据采集。脑电信号通过便携式 actiCHamp Base Unit 放大器记录，采样率为 1,000 Hz，滤波范围为 0.3–70 Hz。Fz 电极被设置为参考电极，GND 电极作为接地电极。在左眼下方放置一枚外接电极以记录垂直眼电（VEOG）。所有电极的阻抗均保持在 20 k Ω 以下，以确保信号质量与稳定性。

脑电数据在安静且完全电磁屏蔽的实验室中采集，儿童舒适就坐，双眼睁开并注视屏幕中央的黑色十字符号（白色背景）。在采集过程中，儿童被要求尽量保持放松和静止，同时避免入睡，以确保数据质量。每次记录持续约 5 分钟（van Diessen et al., 2015）。

3.2.2.2 认知能力测量

非言语智力（Non-verbal IQ）：用瑞文标准推理测验测量儿童的非言语智力。测验包含 5 个单元，每个单元有 12 个题目，每个题目由一幅缺少一小部分的大图案和作为选项的 6 至 8 张小图片组成（Raven & Court, 1998）。要求儿童根据大图案内图形间的某种关系，找出最合适的小图片填入大图案中缺少的部分。每道题选择正确则得 1 分

阅读流畅性：研究者用 3 分钟快速阅读任务来评估阅读流畅性。此项任务要求孩子们默读句子，在 3 分钟内并判断句子的真假或者合理性。如果句子含义是真，是正确句子，则在句子末尾圈出“是”，如果句子含义是假，是错误句子，则

圈“否” (Pan et al., 2011)。例如“太阳从西边升起”就是一个错误句子。在整个任务中, 包含了 100 个句子, 并且句子是按照长度递增的顺序排列的。以 3 分钟内回答正确句子总数作为得分。由于这个任务选择的都是简单含义句子, 有较高的准确率, 因此用此任务来评估阅读流畅性。

识字量: 研究要求孩子们阅读一份汉字列表, 此列表包含 150 个汉字, 检测儿童的认字水平。测验不限时间, 但当儿童连续出现 15 次错误后, 则终止测试。读对一个汉字得 1 分, 以孩子读对汉字个数作为最终得分 (Pan et al., 2011)。

快速自动命名: 测验通过数字命名任务 RAN 来测量孩子快速自动命名。在这个任务中, 要求孩子们尽快读出一组数字, 内容包含 9 个阿拉伯数字 (1-9), 每个数字重复 6 次, 并以半随机的顺序排列成 9 行。每个孩子需要读两次, 以两次试验的平均命名时间作为得分 (Pan et al., 2011)。

语音意识: 研究者通过音位删除测量儿童的语音意识。要求孩子们说出汉语拼音中去除一个音位后, 剩下的拼音, 例如“lan4 这个音, 去掉开始的 l, 剩下什么。”其中, 8 个项目需要删除音节开头的音位、5 个项目需要删除音节中间的音位、7 个项目需要删除音节结尾的音位。每次作答正确得一分, 连续错 5 道题目则停止测验 (Xue et al., 2013)。

3.2.3 分析方法

3.2.3.1 脑电数据预处理

我们在 python 中的 MNE 对收集到的静息态脑电数据进行预处理 (Gramfort et al., 2013)。我们先标注了 F9 为垂直眼电通道, 后续伪迹检测和 ICA 可以直接当作眼电信号处理。此外, 将数据降采样至 500 Hz, 进行 0.1-40HZ 的带通滤波, 消除低频、高频噪声的影响及 50HZ 电力线频率的干扰, 提高数据质量。将 Fz 电极定义为重参考电极。并且进行自动检测坏道, 对于不良电极的坏导进行插值处理, 手动删除数据质量过差的坏段。而后对数据进行独立成分分析 (ICA), 删除眨眼、头动、肌电等伪迹。

3.2.3.2 频段能量计算

在频段能量计算中, 利用快速傅里叶变换方法 (Brigham, 1988)对每个通道的 EEG 信号进行功率谱密度 (PSD) 估计, 并在经典脑电频段范围内 (θ : 4–7 Hz, α : 8–12 Hz, β : 13–30 Hz, γ : 30–40 Hz) 积分得到每个频段的能量值。进一步, 将各通道的频段能量按照脑区分组, 以便在后续统计分析中探索特定脑区的功能特征。此外, 为保证数据的可重复性与可视化展示, 所有频段能量均采用 Z-score 标准化, 并绘制功率热图和脑区拓扑图。

3.2.3.3 统计分析

我们首先在 SPSS (29.0) 进行描述统计, 包括均值、标准差及范围, 以概览不同组的基本特征。采用单因素方差分析 (ANOVA) 检验典型发育儿童 (TD)、注意缺陷多动障碍儿童 (ADHD) 以及 ADHD 共患阅读困难儿童 (ADHD+RD)

之间的脑电频段差异，并进行事后比较。

3.2.3.4 预分析处理

首先我们排除了认知能力测量指标中的异常值 (得分超过平均值的3个标准差)，这些异常值并未纳入后续的分析。在预测分析中，本研究采用支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 作为核心算法，探讨 β 频段功率及其他 EEG 特征对共患儿童阅读能力的预测能力。首先，对原始静息态 EEG 信号进行预处理，提取 β 频段功率作为特征向量。儿童的组别信息 (阅读困难儿童 vs 非阅读困难儿童) 作为标签，构建二分类任务。随后，使用 SVM 建立分类模型，利用训练数据学习 EEG 特征与儿童组别之间的映射关系。在模型训练过程中，通过交叉验证优化参数以防止过拟合。训练完成后，将模型应用于测试数据或新样本进行分类预测，并通过混淆矩阵、准确率 (Accuracy)、精确率 (Precision)、召回率 (Recall) 及 F1 分数等指标评估模型性能。

3.3 预期结果

预期结果如下：(1) 与典型发展儿童相比，ADHD 儿童在静息态 EEG 中表现出显著的 θ 频段功率升高；(2) 与典型发展儿童相比，共患阅读困难的 ADHD 儿童同样呈现 θ 频段功率进一步升高，并伴随 β 频段功率显著降低。以上结果可能提示，不同缺陷所对应的神经异常可能产生叠加效应，从而进一步支持多重缺陷理论。

(3) 机器学习的预期结果显示，SVM 模型能够准确区分阅读困难儿童与正常儿童，预测结果与实际组别高度一致。这表明 β 频段功率在阅读能力方面可能具有潜在的生物学标记价值。

4 研究二：ADHD 儿童和共患阅读困难儿童脑功能连接差异及其对阅读能力的影响：基于 EEG 的研究

4.1 研究目的

本研究旨在探讨 ADHD 儿童及 ADHD 共患阅读困难儿童在静息态脑功能网络连接上的差异, 重点关注前额叶 – 顶叶网络及左侧颞 – 顶 – 枕区域的功能连接异常, 并评估左侧颞 – 顶 – 枕区域的功能连接特征能否通过机器学习模型有效预测儿童的阅读能力水平。

4.2 研究方法

4.2.1 研究对象

同研究一, 共 90 名儿童。

4.2.2 测量工具与测量程序

同研究一, 采集儿童静息脑电数据及认知能力。

4.2.3 分析方法

4.2.4.1 脑电数据预处理

同研究一

4.2.4.2 功能连接计算

静息态脑电数据在预处理完成后 (包括去除伪迹、重参考及滤波处理), 采用 MNE-Python (Gramfort et al., 2013) 计算加权相位滞后指数 (Weighted Phase-Lag Index, wPLI) 以评估脑功能连接。具体步骤如下: 首先将多通道 EEG 信号以时间窗为单位分段, 并通过快速傅里叶变换 (Fourier Transform) 计算各通道的频谱信息。随后, 利用 MNE 中的 spectral_connectivity 函数计算 wPLI, 并指定频率范围 (例如 θ 频段 4 – 7 Hz, α 频段 8 – 12 Hz, β 频段 13 – 30 Hz, γ 频段 30 – 40 Hz), 对每个频段进行平均处理以获得稳健的功能连接矩阵。wPLI 值介于 0 – 1 之间, 数值越高表示两通道之间的相位同步性越强, 从而反映脑区之间更稳定的功能连接 (Vinck et al., 2011)。最终, 得到每个被试在各频段的功能连接矩阵, 用于后续统计分析和网络指标计算。

为考察三组儿童前额叶网络及左半球顶-枕-颞 (parietal – occipital – temporal) 网络功能连接的差异, 我们选取以下电极作为感兴趣的脑区 (Region of Interest, ROI): 前额叶网络电极包括 Fp1、Fp2、AF3、AF4、F3、F4、F7、F8; 左半球顶-枕-颞区电极包括 P3、P7、TP7、T5、CP3、CP5、PO3。在每一频段计算 ROI 内所有电极两两间的加权相位延迟指数 (wPLI), 并对 ROI 内的 pairwise wPLI 值取平均以表征该 ROI 的总体功能连接强度。

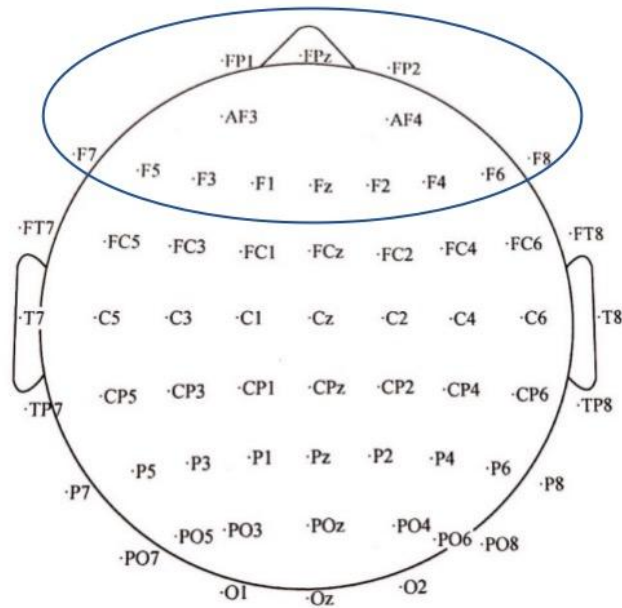


图 1:前额叶网络电极

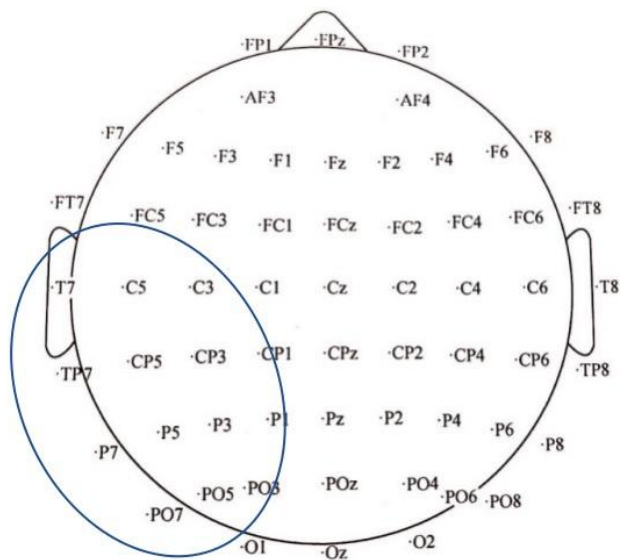


图 2: 左半球顶-枕-颞区电极

4.2.4.3 统计分析

我们首先在 SPSS (29.0) 进行描述统计，包括均值、标准差及范围，以概览不同组的基本特征。采用单因素方差分析 (ANOVA) 检验典型发育儿童 (TD)、注意缺陷多动障碍儿童 (ADHD) 以及 ADHD 共患阅读困难儿童 (ADHD+RD) 之间 ROI 的脑功能连接差异，并进行事后比较。

4.2.4.4 预测分析处理

同研究一，采用支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 作为核心算法，

提取左侧顶-枕-颞功能连接指标作为特征向量建立预测模型。

4.3 预期结果

预期结果如下：(1) 与典型儿童相比，ADHD 儿童在前额叶功能连接减弱；
(2) 与典型儿童相比，共患阅读困难的 ADHD 儿童同样表现出前额叶功能连接减弱，并伴随左侧颞-顶-枕区功能连接强度显著降低。以上结果可能提示，不同类型的神经功能异常可能存在叠加效应，从而为多重缺陷理论提供了进一步的神经学证据。

(3) 机器学习的预期结果显示，SVM 模型能够准确区分阅读困难儿童与正常儿童，预测结果与实际组别高度一致。这可能表明左侧顶-枕-颞功能连接指标在阅读能力方面具有潜在的生物学标记价值。

参考文献

- 崔楠, 王久菊, & 赵婧. (2023). 注意缺陷多动障碍- 发展性阅读障碍共患儿童的干预效果及其内在机理. *心理科学进展*, 31 (4), 622.
<https://doi.org/10.3724/SP.J.1042.2023.00622>
- 刘爱玲, 徐燕, 严倩, 童玲 (2018). 中国儿童青少年注意力缺陷多动障碍的患病率. *《科学报告》* 8 (1), 11169. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-29488-2>
- 王久菊, 孙黎, 舒华, 刘璐, & 王玉凤. (2020). 注意缺陷多动障碍共患阅读障碍: 认知-脑-基因的多维度研究进展. *生物化学与生物物理进展*, 47(11), 1135-1144. <https://doi.org/10.16476/j.pibb.2020.0096>
- 张微, 周兵平, 何梅, 邓海婵, & 李文迪. (2016). 阅读障碍与注意缺陷多动障碍儿童的语言加工和反应抑制. *心理科学*, 39(4), 893.
<https://doi.org/10.16719/j.cnki.1671-6981.2016.04.017>
- Abikoff, H., Nissley-Tsiopinis, J., Gallagher, R., Zambenedetti, M., Seyffert, M., Boorady, R., & McCarthy, J. (2009). Effects of MPH-OROS on the organizational, time management, and planning behaviors of children with ADHD. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 48 (2), 166-175. <https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e3181930626>
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Angold, A., Costello, E. J., & Erkanli, A. (1999). Comorbidity. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 40(1), 57-87.
<https://doi.org/10.1111/1469-7610.00424>
- Anthony, J. L., & Lonigan, C. J. (2004). The nature of phonological awareness: Converging evidence from four studies of preschool and early grade school children. *Journal of educational psychology*, 96(1), 43.
<https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.1.43>
- Araújo, S., & Faísca, L. (2019). A meta-analytic review of naming-speed deficits in developmental dyslexia. *Scientific Studies of Reading*, 23(5), 349-368.
<https://doi.org/10.1080/10888438.2019.1572758>
- Areces, D., García, T., González-Castro, P., Alvarez-García, D., & Rodríguez, C. (2018). Naming speed as a predictive diagnostic measure in reading and attentional problems. *Child Neuropsychology*, 24(8), 1115-1128.
<https://doi.org/10.1080/09297049.2017.1391191>
- Arns, M., Conners, C. K., & Kraemer, H. C. (2013). A decade of EEG theta/beta ratio research in ADHD: a meta-analysis. *Journal of attention disorders*, 17(5), 374-383. <https://doi.org/10.1177/1087054712460087>
- Arns, M., Peters, S., Breteler, R., & Verhoeven, L. (2007). Different brain activation patterns in dyslexic children: evidence from EEG power and coherence patterns for the double-deficit theory of dyslexia. *Journal of integrative neuroscience*, 6 (01), 175-190. <https://doi.org/10.1142/S0219635207001404>
- Baddeley, A. (2020). Working memory. *Memory*, 71-111.

- Banaschewski, T., Coghill, D., Santosh, P., Zuddas, A., Asherson, P., Buitelaar, J., ... & Taylor, E. (2006). Long-acting medications for the hyperkinetic disorders: a systematic review and European treatment guideline. *European child & adolescent psychiatry*, 15 (8), 476-495.
<https://doi.org/10.1007/s00787-006-0549-0>
- Banerjee, T. D., Middleton, F., & Faraone, S. V. (2007). Environmental risk factors for attention-deficit hyperactivity disorder. *Acta paediatrica*, 96 (9), 1269-1274.
<https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2007.00430.x>
- Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological bulletin*, 121 (1), 65. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.1.65>.
- Barkley, R. A. (2012). *Executive functions: What they are, how they work, and why they evolved*. Guilford Press.
- Barkley, R. A., & Poillion, M. J. (1994). Attention deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. *Behavioral disorders*, 19 (2), 150-152.
<https://doi.org/10.1177/019874299401900205>
- Barry, R. J., Clarke, A. R., & Johnstone, S. J. (2003). A review of electrophysiology in attention-deficit/hyperactivity disorder: I. Qualitative and quantitative electroencephalography. *Clinical neurophysiology*, 114 (2), 171-183.
[https://doi.org/10.1016/S1388-2457\(02\)00362-0](https://doi.org/10.1016/S1388-2457(02)00362-0)
- Barry, R. J., Clarke, A. R., McCarthy, R., & Selikowitz, M. (2002). EEG coherence in attention-deficit/hyperactivity disorder: a comparative study of two DSM-IV types. *Clinical Neurophysiology*, 113 (4), 579-585.
[https://doi.org/10.1016/S1388-2457\(02\)00036-6](https://doi.org/10.1016/S1388-2457(02)00036-6)
- Barry, R. J., Clarke, A. R., McCarthy, R., & Selikowitz, M. (2009). EEG coherence in children with attention-deficit/hyperactivity disorder and comorbid reading disabilities. *International Journal of Psychophysiology*, 71 (3), 205-210.
<https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2008.09.003>
- Beese, C., Meyer, L., Vassileiou, B., & Friederici, A. D. (2017). Temporally and spatially distinct theta oscillations dissociate a language-specific from a domain-general processing mechanism across the age trajectory. *Scientific reports*, 7 (1), 11202. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-11632-z>
- Bental, B., & Tirosh, E. (2007). The relationship between attention, executive functions and reading domain abilities in attention deficit hyperactivity disorder and reading disorder: A comparative study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 48 (5), 455-463. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01710.x>
- Biederman, J., Newcorn, J., & Sprich, S. (1991). Comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder. *Am J Psychiatry*, 148 (5), 564-577.
- Biswal, B. B., Mennes, M., Zuo, X. N., Gohel, S., Kelly, C., Smith, S. M., ... & Milham, M. P. (2010). Toward discovery science of human brain function. *Proceedings of the national academy of sciences*, 107 (10), 4734-4739.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0911855107>

- Blomert, L. (2011). The neural signature of orthographic–phonological binding in successful and failing reading development. *Neuroimage*, 57(3), 695-703.
<https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.11.003>
- Bradley, L., & Bryant, P. E. (1983). Categorizing sounds and learning to read—a causal connection. *Nature*, 301(5899), 419-421.
<https://doi.org/10.1038/301419a0>
- Brigham, E. O. (1988). *The fast Fourier transform and its applications*. Prentice-Hall, Inc..
- Brown, T. E. (2009). *ADHD comorbidities: Handbook for ADHD complications in children and adults*. American Psychiatric Pub.
- Cainelli, E., Vedovelli, L., Carretti, B., & Bisiacchi, P. (2023). EEG correlates of developmental dyslexia: a systematic review. *Annals of Dyslexia*, 73(2), 184-213. <https://doi.org/10.1007/s11881-022-00273-1>
- Carlisle, J. F. (2000). Awareness of the structure and meaning of morphologically complex words: Impact on reading. *Reading and writing*, 12(3), 169-190.
<https://doi.org/10.1023/A:1008131926604>
- Castellanos, F. X., & Proal, E. (2012). Large-scale brain systems in ADHD: beyond the prefrontal–striatal model. *Trends in cognitive sciences*, 16(1), 17-26.
<https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.11.007>
- Cavanagh, J. F., & Frank, M. J. (2014). Frontal theta as a mechanism for cognitive control. *Trends in cognitive sciences*, 18(8), 414-421.
<https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.04.012>
- Cepeda, N. J., Kramer, A. F., & Gonzalez de Sather, J. (2001). Changes in executive control across the life span: examination of task-switching performance. *Developmental psychology*, 37(5), 715.
<https://doi.org/10.1037/0012-1649.37.5.715>
- Cervantes, J., Garcia-Lamont, F., Rodríguez-Mazahua, L., & Lopez, A. (2020). A comprehensive survey on support vector machine classification: Applications, challenges and trends. *Neurocomputing*, 408, 189-215.
<https://doi.org/10.1016/j.neucom.2019.10.118>
- Clarke, A. R., Barry, R. J., McCarthy, R., & Selikowitz, M. (2001). EEG-defined subtypes of children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Clinical Neurophysiology*, 112(11), 2098-2105. [https://doi.org/10.1016/S1388-2457\(01\)00668-X](https://doi.org/10.1016/S1388-2457(01)00668-X)
- Clarke, A. R., Barry, R. J., McCarthy, R., & Selikowitz, M. (2002). EEG analysis of children with attention-deficit/hyperactivity disorder and comorbid reading disabilities. *Journal of learning disabilities*, 35(3), 276-285.
<https://doi.org/10.1177/002221940203500309>
- Conners, C. K. (2000). *Conners' continuous performance test*. North Tonawanda NY: Multi-health systems.
- Corbetta, M., & Shulman, G. L. (2002). Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. *Nature reviews neuroscience*, 3(3), 201-215. <https://doi.org/10.1038/nrn755>
- Cortese, S., Adamo, N., Del Giovane, C., Mohr-Jensen, C., Hayes, A. J., Carucci,

- S., ... & Cipriani, A. (2018). Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 5 (9), 727-738. [http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366 \(18\)30269-4](http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366 (18)30269-4)
- Cortese, S., Kelly, C., Chabernaud, C., Proal, E., Di Martino, A., Milham, M. P., & Castellanos, F. X. (2012). Toward systems neuroscience of ADHD: a meta-analysis of 55 fMRI studies. *American journal of psychiatry*, 169 (10), 1038-1055. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.11101521>
- Crisci, G., Caviola, S., Cardillo, R., & Mammarella, I. C. (2021). Executive functions in neurodevelopmental disorders: Comorbidity overlaps between attention deficit and hyperactivity disorder and specific learning disorders. *Frontiers in human neuroscience*, 15, 594234. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.594234>
- Danielson, M. L., Bitsko, R. H., Ghandour, R. M., Holbrook, J. R., Kogan, M. D., & Blumberg, S. J. (2018). Prevalence of parent-reported ADHD diagnosis and associated treatment among US children and adolescents, 2016. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 47 (2), 199-212. <https://doi.org/10.1080/15374416.2017.1417860>
- Darki, F., Peyrard-Janvid, M., Matsson, H., Kere, J., & Klingberg, T. (2012). Three dyslexia susceptibility genes, DYX1C1, DCDC2, and KIAA0319, affect temporo-parietal white matter structure. *Biological psychiatry*, 72 (8), 671-676. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2012.05.008>
- De Groot, B. J., Van den Bos, K. P., Van der Meulen, B. F., & Minnaert, A. E. (2017). Rapid naming and phonemic awareness in children with or without reading disabilities and/or ADHD. *Journal of learning disabilities*, 50 (2), 168-179. <https://doi.org/10.1177/0022219415609186>
- Denckla, M. B., & Rudel, R. G. (1976). Rapid 'automatized' naming (RAN): Dyslexia differentiated from other learning disabilities. *Neuropsychologia*, 14 (4), 471-479. [https://doi.org/10.1016/0028-3932 \(76\)90075-0](https://doi.org/10.1016/0028-3932 (76)90075-0)
- DuPaul, G. J., & Stoner, G. (2014). *ADHD in the schools: Assessment and intervention strategies*. Guilford Publications.
- DuPaul, G. J., Gormley, M. J., & Laracy, S. D. (2013). Comorbidity of LD and ADHD: Implications of DSM-5 for assessment and treatment. *Journal of learning disabilities*, 46 (1), 43-51. <https://doi.org/10.1177/0022219412464351>
- D'Agati, E., Curatolo, P., & Mazzone, L. (2019). Comorbidity between ADHD and anxiety disorders across the lifespan. *International Journal of Psychiatry in Clinical Practice*, 23 (4), 238-244. <https://doi.org/10.1080/13651501.2019.1628277>
- Ehri, L. C. (2005). Learning to read words: Theory, findings, and issues. *Scientific Studies of reading*, 9 (2), 167-188. https://doi.org/10.1207/s1532799xssr0902_4
- Engel, A. K., & Fries, P. (2010). Beta-band oscillations—signalling the status quo?. *Current opinion in neurobiology*, 20 (2), 156-165. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2010.02.015>
- Evans, S. W., Owens, J. S., & Bunford, N. (2014). Evidence-based psychosocial

- treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of clinical child & adolescent psychology*, 43 (4), 527-551. <https://doi.org/10.1080/15374416.2013.850700>
- Fabiano, G. A., Pelham Jr, W. E., Coles, E. K., Gnagy, E. M., Chronis-Tuscano, A., & O'Connor, B. C. (2009). A meta-analysis of behavioral treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Clinical psychology review*, 29(2), 129-140. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2008.11.001>
- Facoetti, A., Paganoni, P., Turatto, M., Marzola, V., & Mascetti, G. G. (2000). Visual-spatial attention in developmental dyslexia. *Cortex*, 36(1), 109-123. [https://doi.org/10.1016/S0010-9452\(08\)70840-2](https://doi.org/10.1016/S0010-9452(08)70840-2)
- Faraone, S. V., & Larsson, H. (2019). Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. *Molecular psychiatry*, 24 (4), 562-575. <https://doi.org/10.1038/s41380-018-0070-0>
- Faraone, S. V., Perlis, R. H., Doyle, A. E., Smoller, J. W., Goralnick, J. J., Holmgren, M. A., & Sklar, P. (2005). Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Biological psychiatry*, 57(11), 1313-1323.
- Finn, E. S., Shen, X., Holahan, J. M., Scheinost, D., Lacadie, C., Papademetris, X., ... & Constable, R. T. (2014). Disruption of functional networks in dyslexia: a whole-brain, data-driven analysis of connectivity. *Biological psychiatry*, 76 (5), 397-404. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2013.08.031>
- Fox, M. D., & Raichle, M. E. (2007). Spontaneous fluctuations in brain activity observed with functional magnetic resonance imaging. *Nature reviews neuroscience*, 8(9), 700-711. <https://doi.org/10.1038/nrn2201>
- Germanò, E., Gagliano, A., & Curatolo, P. (2010). Comorbidity of ADHD and dyslexia. *Developmental neuropsychology*, 35(5), 475-493.
- Gilger, J. W., Pennington, B. F., & DeFries, J. C. (1991). Risk for reading disability as a function of parental history in three family studies. *Reading and writing*, 3 (3), 205-217. <https://doi.org/10.1007/BF00354958>
- Gillberg, C., Gillberg, I. C., Rasmussen, P., Kadesjö, B., Söderström, H., Råstam, M., ... & Niklasson, L. (2004). Co-existing disorders in ADHD—implications for diagnosis and intervention. *European child & adolescent psychiatry*, 13 (Suppl 1), i80-i92. <https://doi.org/10.1007/s00787-004-1008-4>
- Gillon, G. T. (2017). *Phonological awareness: From research to practice*. Guilford Publications.
- Gizer, I. R., Ficks, C., & Waldman, I. D. (2009). Candidate gene studies of ADHD: a meta-analytic review. *Human genetics*, 126(1), 51-90. <https://doi.org/10.1007/s00439-009-0694-x>
- Gnanavel, S., Sharma, P., Kaushal, P., & Hussain, S. (2019). Attention deficit hyperactivity disorder and comorbidity: A review of literature. *World journal of clinical cases*, 7(17), 2420. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v7.i17.2420>
- González, G. F., Van der Molen, M. J. W., Žarić, G., Bonte, M., Tijms, J., Blomert, L., ... & Van der Molen, M. W. (2016). Graph analysis of EEG resting state functional networks in dyslexic readers. *Clinical Neurophysiology*, 127(9), 3165-3175. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2016.06.023>

- González, G. F., Žarić, G., Tijms, J., Bonte, M., Blomert, L., Leppänen, P., & Van der Molen, M. W. (2016). Responsivity to dyslexia training indexed by the N170 amplitude of the brain potential elicited by word reading. *Brain and cognition*, 106, 42-54. <https://doi.org/10.1016/j.bandc.2016.05.001>
- Goswami, U. (2011). A temporal sampling framework for developmental dyslexia. *Trends in cognitive sciences*, 15(1), 3-10. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.10.006>
- Goswami, U. (2015). Sensory theories of developmental dyslexia: three challenges for research. *Nature Reviews Neuroscience*, 16(1), 43-54. <https://doi.org/10.1038/nrn3836>
- Goswami, U., & Bryant, P. (2016). *Phonological skills and learning to read*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315695068>
- Gramfort, A., Luessi, M., Larson, E., Engemann, D. A., Strohmeier, D., Brodbeck, C., ... & Hämäläinen, M. (2013). MEG and EEG data analysis with MNE-Python. *Frontiers in Neuroinformatics*, 7, 267. <https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00267>
- Greicius, M. (2008). Resting-state functional connectivity in neuropsychiatric disorders. *Current opinion in neurology*, 21(4), 424-430. <https://doi.org/10.1097/WCO.0b013e328306f2c5>
- Griffin, P., Burns, M. S., & Snow, C. E. (Eds.). (1998). *Preventing reading difficulties in young children*.
- Gu, C., Liu, Z. X., & Woltering, S. (2022). Electroencephalography complexity in resting and task states in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Brain Communications*, 4(2), fcac054. <https://doi.org/10.1093/braincomms/fcac054>
- Guido, R., Ferrisi, S., Lofaro, D., & Conforti, D. (2024). An overview on the advancements of support vector machine models in healthcare applications: a review. *Information*, 15(4), 235. <https://doi.org/10.3390/info15040235>
- Habib, M. (2000). The neurological basis of developmental dyslexia: an overview and working hypothesis. *Brain*, 123(12), 2373-2399. <https://doi.org/10.1093/brain/123.12.2373>
- Hasko, S., Groth, K., Bruder, J., Bartling, J., & Schulte-Körne, G. (2013). The time course of reading processes in children with and without dyslexia: an ERP study. *Frontiers in human neuroscience*, 7, 570. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00570>
- Hickok, G., & Poeppel, D. (2007). The cortical organization of speech processing. *Nature reviews neuroscience*, 8(5), 393-402. <https://doi.org/10.1038/nrn2113>
- Ho, C. S. H., Chan, D. W. O., Tsang, S. M., & Lee, S. H. (2002). The cognitive profile and multiple-deficit hypothesis in Chinese developmental dyslexia. *Developmental psychology*, 38(4), 543. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.38.4.543>
- Hoogman, M., Bralten, J., Hibar, D. P., Mennes, M., Zwiers, M. P., Schweren, L. S., ... & Franke, B. (2017). Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional

- mega-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 4 (4), 310-319.
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(17\)30049-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30049-4)
<https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2004.11.024>
[https://doi.org/10.1016/S0165-0173\(98\)00056-3](https://doi.org/10.1016/S0165-0173(98)00056-3)
<https://doi.org/10.1080/87565641.2010.494748>
- Ionescu, T. (2012). Exploring the nature of cognitive flexibility. *New ideas in psychology*, 30 (2), 190-200.
<https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2011.11.001>
- Ionescu, T., Goldstone, R. L., Rogobete, D., & Taranu, M. (2024). Is cognitive flexibility equivalent to shifting? Investigating cognitive flexibility in multiple domains. *Journal of cognition*, 7(1), 73. <https://doi.org/10.5334/joc.403>
- Jensen, P. S., Martin, D., & Cantwell, D. P. (1997). Comorbidity in ADHD: implications for research, practice, and DSM-V. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 36 (8), 1065-1079.
<https://doi.org/10.1097/00004583-199708000-00014>
- Johnstone, S. J., Barry, R. J., & Clarke, A. R. (2013). Ten years on: a follow-up review of ERP research in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Clinical Neurophysiology*, 124 (4), 644-657. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2012.09.006>
- Kirby, J. R., Parrila, R. K., & Pfeiffer, S. L. (2003). Naming speed and phonological awareness as predictors of reading development. *Journal of educational psychology*, 95 (3), 453. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.3.453>
- Klimesch, W. (1999). EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis. *Brain research reviews*, 29 (2-3), 169-195.
- Klimesch, W. (2012). Alpha-band oscillations, attention, and controlled access to stored information. *Trends in cognitive sciences*, 16 (12), 606-617.
<https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.10.007>
- Klimesch, W., Doppelmayr, M., Wimmer, H., Gruber, W., Röhm, D., Schwaiger, J., & Hutzler, F. (2001). Alpha and beta band power changes in normal and dyslexic children. *Clinical Neurophysiology*, 112 (7), 1186-1195.
[https://doi.org/10.1016/S1388-2457\(01\)00543-0](https://doi.org/10.1016/S1388-2457(01)00543-0)
- Kofler, M. J., Spiegel, J. A., Soto, E. F., Irwin, L. N., Wells, E. L., & Austin, K. E. (2019). Do working memory deficits underlie reading problems in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)? *Journal of abnormal child psychology*, 47 (3), 433-446. <https://doi.org/10.1007/s10802-018-0447-1>
- Konrad, K., & Eickhoff, S. B. (2010). Is the ADHD brain wired differently? A review on structural and functional connectivity in attention deficit hyperactivity disorder. *Human brain mapping*, 31 (6), 904-916.
<https://doi.org/10.1002/hbm.21058>
- Koyama, M. S., Di Martino, A., Zuo, X. N., Kelly, C., Mennes, M., Jutagir, D. R., ... & Milham, M. P. (2011). Resting-state functional connectivity indexes reading competence in children and adults. *Journal of Neuroscience*, 31 (23), 8617-8624.
<https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4865-10.2011>

- Langer, N., Benjamin, C., Becker, B. L., & Gaab, N. (2019). Comorbidity of reading disabilities and ADHD: Structural and functional brain characteristics. *Human brain mapping*, 40(9), 2677-2698. <https://doi.org/10.1002/hbm.24552>
- Lenartowicz, A., Delorme, A., Walshaw, P. D., Cho, A. L., Bilder, R. M., McGough, J. J., ... & Loo, S. K. (2014). Electroencephalography correlates of spatial working memory deficits in attention-deficit/hyperactivity disorder: vigilance, encoding, and maintenance. *Journal of Neuroscience*, 34(4), 1171-1182. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1765-13.2014>
- Liddle, E. B., Hollis, C., Batty, M. J., Groom, M. J., Totman, J. J., Liotti, M., ... & Liddle, P. F. (2011). Task-related default mode network modulation and inhibitory control in ADHD: Effects of motivation and methylphenidate. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 52(7), 761-771. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02333.x>
- Liotti, M., Pliszka, S. R., Perez, R., Kothmann, D., & Woldorff, M. G. (2005). Abnormal brain activity related to performance monitoring and error detection in children with ADHD. *Cortex*, 41(3), 377-388. [https://doi.org/10.1016/S0010-9452\(08\)70274-0](https://doi.org/10.1016/S0010-9452(08)70274-0)
- Liu, F., Chi, X., & Yu, D. (2024). Reduced inhibition control ability in children with ADHD due to coexisting learning disorders: an fNIRS study. *Frontiers in Psychiatry*, 15, 1326341. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1326341>
- Loo, S. K., & Makeig, S. (2012). Clinical utility of EEG in attention-deficit/hyperactivity disorder: a research update. *Neurotherapeutics*, 9(3), 569-587.
- Luck, S. J. (2014). *An introduction to the event-related potential technique*. MIT press.
- Lyon, G. R. (1995). Toward a definition of dyslexia. *Annals of dyslexia*, 45(1), 1-27.
- Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2003). A definition of dyslexia. *Annals of dyslexia*, 53(1), 1-14. <https://doi.org/10.1007/s11881-003-0001-9>
- Ma, Y., Ding, X., She, Q., Luo, Z., Potter, T., & Zhang, Y. (2016). Classification of motor imagery EEG signals with support vector machines and particle swarm optimization. *Computational and mathematical methods in medicine*, 2016(1), 4941235. <https://doi.org/10.1155/2016/4941235>
- Martinussen, R., Hayden, J., Hogg-Johnson, S., & Tannock, R. (2005). A meta-analysis of working memory impairments in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of the American academy of child & adolescent psychiatry*, 44(4), 377-384. <https://doi.org/10.1097/01.chi.0000153228.72591.73>
- Maurer, U., Brem, S., Bucher, K., Kranz, F., Benz, R., Steinhausen, H. C., & Brandeis, D. (2007). Impaired tuning of a fast occipito-temporal response for print in dyslexic children learning to read. *Brain*, 130(12), 3200-3210. <https://doi.org/10.1093/brain/awm193>
- Mazaheri, A., Coffey-Corina, S., Mangun, G. R., Bekker, E. M., Berry, A. S., & Corbett, B. A. (2010). Functional disconnection of frontal cortex and visual

- cortex in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Biological psychiatry*, 67(7), 617-623. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2009.11.022>
- McBride-Chang, C., Shu, H., Zhou, A., Wat, C. P., & Wagner, R. K. (2003). Morphological awareness uniquely predicts young children's Chinese character recognition. *Journal of educational psychology*, 95(4), 743. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.4.743>
- Melby-Lervåg, M., Lyster, S. A. H., & Hulme, C. (2012). Phonological skills and their role in learning to read: a meta-analytic review. *Psychological bulletin*, 138(2), 322. <https://doi.org/10.1037/a0026744>
- Miao, S., Han, J., Gu, Y., Wang, X., Song, W., Li, D., ... & Li, X. (2017). Reduced prefrontal cortex activation in children with attention-deficit/hyperactivity disorder during go/no-go task: a functional near-infrared spectroscopy study. *Frontiers in neuroscience*, 11, 367. <https://doi.org/10.3389/fnins.2017.00367>
- Micheline, G., Jurgiel, J., Bakolis, I., Cheung, C. H., Asherson, P., Loo, S. K., ... & Mohammad-Rezazadeh, I. (2019). Atypical functional connectivity in adolescents and adults with persistent and remitted ADHD during a cognitive control task. *Translational psychiatry*, 9(1), 137. <https://doi.org/10.1038/s41398-019-0469-7>
- Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. *Annual review of neuroscience*, 24(1), 167-202. <https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.167>
- Miranda, A., Jesús Presentación, M., Siegenthaler, R., Colomer, C., & Pinto, V. (2011). Comorbidity between attention deficit hyperactivity disorder and reading disabilities: Implications for assessment and treatment. *In Assessment and Intervention* (pp. 171-211). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S0735-004X\(2011\)0000024010](https://doi.org/10.1108/S0735-004X(2011)0000024010)
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. *Cognitive psychology*, 41(1), 49-100. <https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>
- Mohammadi, H., & Karwowski, W. (2024). Graph neural networks in brain connectivity studies: Methods, challenges, and future directions. *Brain Sciences*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.3390/brainsci15010017>
- Murias, M., Swanson, J. M., & Srinivasan, R. (2007). Functional connectivity of frontal cortex in healthy and ADHD children reflected in EEG coherence. *Cerebral Cortex*, 17(8), 1788-1799. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhl089>
- National Research Council. (1999). *Preventing reading difficulties in young children*.
- Nieuwenhuis, S., Yeung, N., Van Den Wildenberg, W., & Ridderinkhof, K. R. (2003). Electrophysiological correlates of anterior cingulate function in a go/no-go task: effects of response conflict and trial type frequency. *Cognitive, affective, & behavioral neuroscience*, 3(1), 17-26. <https://doi.org/10.3758/CABN.3.1.17>
- Nigg, J. T. (2001). Is ADHD a disinhibitory disorder?. *Psychological bulletin*, 127

- (5), 571. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.5.571>
- Norton, E. S., & Wolf, M. (2012). Rapid automatized naming (RAN) and reading fluency: Implications for understanding and treatment of reading disabilities. *Annual review of psychology*, 63 (1), 427-452.
<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100431>
- Pan, J., McBride-Chang, C., Shu, H., Liu, H., Zhang, Y., & Li, H. (2011). What is in the naming? A 5-year longitudinal study of early rapid naming and phonological sensitivity in relation to subsequent reading skills in both native Chinese and English as a second language. *Journal of Educational Psychology*, 103 (4), 897–908. <https://doi.org/10.1037/a0024344>
- Papagiannopoulou, E. A., & Lagopoulos, J. (2016). Resting state EEG hemispheric power asymmetry in children with dyslexia. *Frontiers in pediatrics*, 4, 11.
<https://doi.org/10.3389/fped.2016.00011>
- Pennington, B. F. (2006). From single to multiple deficit models of developmental disorders. *Cognition*, 101 (2), 385-413.
<https://doi.org/10.1016/j.cognition.2006.04.008>
- Pennington, B. F., & Lefly, D. L. (2001). Early reading development in children at family risk for dyslexia. *Child development*, 72 (3), 816-833.
<https://doi.org/10.1111/1467-8624.00317>
- Peterson, R. L., & Pennington, B. F. (2012). Developmental dyslexia. *The lancet*, 379(9830), 1997-2007. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60198-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60198-6)
- Peterson, R. L., & Pennington, B. F. (2015). Developmental dyslexia. *Annual review of clinical psychology*, 11 (1), 283-307.
<https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032814-112842>
- Pisner, D. A., & Schnyer, D. M. (2020). Support vector machine. In *Machine learning* (pp. 101-121). Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815739-8.00006-7>
- Polanczyk, G., De Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J., & Rohde, L. A. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. *American journal of psychiatry*, 164 (6), 942-948.
<https://doi.org/10.1176/ajp.2007.164.6.942>
- Prasetyowati, M. I., Maulidevi, N. U., & Surendro, K. (2020). Feature selection to increase the random forest method performance on high dimensional data. *International Journal of Advances in Intelligent Informatics*, 6 (3), 303-312.
<https://doi.org/10.26555/ijain.v6i3.471>
- Proverbio, A. M., Vecchi, L., & Zani, A. (2004). From orthography to phonetics: ERP measures of grapheme-to-phoneme conversion mechanisms in reading. *Journal of cognitive neuroscience*, 16 (2), 301-317.
<https://doi.org/10.1162/089892904322984580>
- Rakhmatulin, I., Dao, M. S., Nassibi, A., & Mandic, D. (2024). Exploring convolutional neural network architectures for EEG feature extraction. *Sensors*, 24 (3), 877. <https://doi.org/10.3390/s24030877>
- Raven, J. C., & Court, J. H. Raven's progressive matrices and vocabulary scales. (Oxford psychologists Press, 1998).

- Romeo, R. R., Christodoulou, J. A., Halverson, K. K., Murtagh, J., Cyr, A. B., Schimmel, C., ... & Gabrieli, J. D. (2018). Socioeconomic status and reading disability: Neuroanatomy and plasticity in response to intervention. *Cerebral Cortex*, 28(7), 2297-2312. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhx131>
- Rosch, K. S., Khashab, M., Ghanaïem, S., Farah, R., & Horowitz-Kraus, T. (2025). Differentiating the neurobiological correlates for reading gains in children with reading difficulties with and without attention-deficit/hyperactivity disorder using fMRI. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 31(1), 75-85.
- Russell, A. E., Ford, T., Williams, R., & Russell, G. (2016). The association between socioeconomic disadvantage and attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a systematic review. *Child Psychiatry & Human Development*, 47(3), 440-458. <https://doi.org/10.1007/s10578-015-0578-3>
- Rutter, M., Caspi, A., Fergusson, D., Horwood, L. J., Goodman, R., Maughan, B., ... & Carroll, J. (2004). Sex differences in developmental reading disability: new findings from 4 epidemiological studies. *Jama*, 291(16), 2007-2012. <https://doi.org/10.1001/jama.291.16.2007>
- Saad, J. F., Kohn, M. R., Clarke, S., Lagopoulos, J., & Hermens, D. F. (2018). Is the theta/beta EEG marker for ADHD inherently flawed?. *Journal of attention disorders*, 22(9), 815-826. <https://doi.org/10.1177/1087054715578270>
- Saeidi, M., Karwowski, W., Farahani, F. V., Fiok, K., Taiar, R., Hancock, P. A., & Al-Juaid, A. (2021). Neural decoding of EEG signals with machine learning: a systematic review. *Brain sciences*, 11(11), 1525. <https://doi.org/10.3390/brainsci11111525>
- Schiavone, G., Linkenkaer-Hansen, K., Maurits, N. M., Plakas, A., Maassen, B. A., Mansvelder, H. D., ... & van Zuijen, T. L. (2014). Preliteracy signatures of poor-reading abilities in resting-state EEG. *Frontiers in human neuroscience*, 8, 735. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00735>
- Schneider, J. M., Kim, J., Poudel, S., Lee, Y. S., & Maguire, M. J. (2024). Socioeconomic status (SES) and cognitive outcomes are predicted by resting-state EEG in school-aged children. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 70, 101468. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2024.101468>
- Schurz, M., Wimmer, H., Richlan, F., Ludersdorfer, P., Klackl, J., & Kronbichler, M. (2015). Resting-state and task-based functional brain connectivity in developmental dyslexia. *Cerebral Cortex*, 25(10), 3502-3514. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhu184>
- Seymour, P. H., Aro, M., Erskine, J. M., & Collaboration with COST Action A8 Network. (2003). Foundation literacy acquisition in European orthographies. *British Journal of psychology*, 94(2), 143-174. <https://doi.org/10.1348/000712603321661859>
- Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2005). Dyslexia (specific reading disability). *Biological psychiatry*, 57(11), 1301-1309. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.01.043>

- Shu, H., & Anderson, R. C. (1997). Role of radical awareness in the character and word acquisition of Chinese children. *Reading Research Quarterly*, 32(1), 78-89. <https://doi.org/10.1598/RRQ.32.1.5>
- Shu, H., Chen, X., Anderson, R. C., Wu, N., & Xuan, Y. (2003). Properties of school Chinese: Implications for learning to read. *Child development*, 74(1), 27-47. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00519>
- Shu, H., McBride-Chang, C., Wu, S., & Liu, H. (2006). Understanding Chinese developmental dyslexia: morphological awareness as a core cognitive construct. *Journal of educational psychology*, 98(1), 122. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.1.122>
- Siok, W. T., & Fletcher, P. (2001). The role of phonological awareness and visual-orthographic skills in Chinese reading acquisition. *Developmental psychology*, 37(6), 886. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.37.6.886>
- Snowling, M. J. (2013). Early identification and interventions for dyslexia: a contemporary view. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 13(1), 7-14. <https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2012.01262.x>
- Song, R., Zhang, J., Wang, B., Zhang, H., & Wu, H. (2013). A near-infrared brain function study of Chinese dyslexic children. *Neurocase*, 19(4), 382-389.
- Song, S., Georgiou, G. K., Su, M., & Hua, S. (2016). How well do phonological awareness and rapid automatized naming correlate with Chinese reading accuracy and fluency? A meta-analysis. *Scientific Studies of Reading*, 20(2), 99-123. <https://doi.org/10.1080/10888438.2015.1088543>
- Stein, J., & Walsh, V. (1997). To see but not to read; the magnocellular theory of dyslexia. *Trends in neurosciences*, 20(4), 147-152. [https://doi.org/10.1016/S0166-2236\(96\)01018-7](https://doi.org/10.1016/S0166-2236(96)01018-7)
- Swanson, H. L., & Jerman, O. (2007). The influence of working memory on reading growth in subgroups of children with reading disabilities. *Journal of experimental child psychology*, 96(4), 249-283. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2006.12.004>
- Tabiee, M., Azhdarloo, A., & Azhdarloo, M. (2023). Comparing executive functions in children with attention deficit hyperactivity disorder with or without reading disability: A resting-state EEG study. *Brain and behavior*, 13(4), e2951. <https://doi.org/10.1002/brb3.2951>
- Tallal, P. (1980). Auditory temporal perception, phonics, and reading disabilities in children. *Brain and language*, 9(2), 182-198. [https://doi.org/10.1016/0093-934X\(80\)90139-X](https://doi.org/10.1016/0093-934X(80)90139-X)
- Thapar, A., Cooper, M., Eyre, O., & Langley, K. (2013). Practitioner review: what have we learnt about the causes of ADHD? *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 54(1), 3-16. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2012.02611.x>
- Thapar, A., Cooper, M., Jefferies, R., & Stergiakouli, E. (2012). What causes attention deficit hyperactivity disorder?. *Archives of disease in childhood*, 97(3), 260-265. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2011-300482>
- Thomas, R., Sanders, S., Doust, J., Beller, E., & Glasziou, P. (2015). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis.

- Pediatrics*, 135 (4), e994-e1001. <https://doi.org/10.1542/peds.2014-3482>
- Turri, C., Di Dona, G., Santoni, A., Zamfira, D. A., Franchin, L., Melcher, D., & Ronconi, L. (2023). Periodic and aperiodic EEG features as potential markers of developmental dyslexia. *Biomedicines*, 11 (6), 1607. <https://doi.org/10.3390/biomedicines11061607>
- Tzeng, Y. L., Hsu, C. H., Lin, W. H., & Lee, C. Y. (2018). Impaired orthographic processing in Chinese dyslexic children: Evidence from the lexicality effect on N400. *Scientific Studies of Reading*, 22 (1), 85-100. <https://doi.org/10.1080/10888438.2017.1353996>
- Van Diessen, E., Numan, T., Van Dellen, E., Van Der Kooi, A. W., Boersma, M., Hofman, D., ... & Stam, C. J. (2015). Opportunities and methodological challenges in EEG and MEG resting state functional brain network research. *Clinical Neurophysiology*, 126 (8), 1468-1481. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2014.11.018>
- Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J., & Scanlon, D. M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades?. *Journal of child psychology and psychiatry*, 45 (1), 2-40. <https://doi.org/10.1046/j.0021-9630.2003.00305.x>
- Vinck, M., Oostenveld, R., van Wingerden, M., Battaglia, F., & Pennartz, C. M. A. (2011). An improved index of phase-synchronization for electrophysiological data in the presence of volume-conduction, noise and sample-size bias. *NeuroImage*, 55(4), 1548-1565. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.01.055>
- Wang, J., Liu, W., Li, J., Zhang, A., Wang, M., Zhao, J., & Yang, Y. (2025). Handwriting deficits in the comorbidity of dyslexia and attention-deficit/hyperactivity disorder and their electrophysiological correlates. *Research in Developmental Disabilities*, 161, 104995. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2025.104995>
- Waschbusch, D. A. (2002). A meta-analytic examination of comorbid hyperactive-impulsive-attention problems and conduct problems. *Psychological bulletin*, 128 (1), 118. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.128.1.118>
- Wehmeier, P. M., Schacht, A., & Barkley, R. A. (2010). Social and emotional impairment in children and adolescents with ADHD and the impact on quality of life. *Journal of Adolescent health*, 46 (3), 209-217. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.09.009>
- Wiersema, J. R., Van Der Meere, J. J., & Roeyers, H. (2005). ERP correlates of impaired error monitoring in children with ADHD. *Journal of neural transmission*, 112 (10), 1417-1430. <https://doi.org/10.1007/s00702-005-0276-6>
- Willcutt, E. G., & Pennington, B. F. (2000). Comorbidity of reading disability and attention-deficit/hyperactivity disorder: Differences by gender and subtype. *Journal of learning disabilities*, 33 (2), 179-191. <https://doi.org/10.1177/002221940003300206>
- Willcutt, E. G., Betjemann, R. S., McGrath, L. M., Chhabildas, N. A., Olson, R. K., DeFries, J. C., & Pennington, B. F. (2010). Etiology and neuropsychology of

- comorbidity between RD and ADHD: The case for multiple-deficit models. *Cortex*, 46 (10), 1345-1361. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2010.06.009>
- Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analytic review. *Biological psychiatry*, 57(11), 1336-1346. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.02.006>
- Willcutt, E. G., Pennington, B. F., Olson, R. K., Chhabildas, N., & Hulslander, J. (2005). Neuropsychological analyses of comorbidity between reading disability and attention deficit hyperactivity disorder: In search of the common deficit. *Developmental neuropsychology*, 27(1), 35-78. https://doi.org/10.1207/s15326942dn2701_3
- Wolf, M., & Bowers, P. G. (1999). The double-deficit hypothesis for the developmental dyslexias. *Journal of educational psychology*, 91 (3), 415. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.91.3.415>
- Woodman, G. F., Wang, S., Sutterer, D. W., Reinhart, R. M., & Fukuda, K. (2022). Alpha suppression indexes a spotlight of visual-spatial attention that can shine on both perceptual and memory representations. *Psychonomic Bulletin & Review*, 29 (3), 681-698. <https://doi.org/10.3758/s13423-021-02034-4>
- Xue, J., Shu, H., Li, H., Li, W., & Tian, X. (2013). The Stability of Literacy-Related Cognitive Contributions to Chinese Character Naming and Reading Fluency. *Journal of Psycholinguistic Research*, 42 (5), 433–450. <https://doi.org/10.1007/s10936-012-9228-0>
- Yang, C. Y., & Chen, Y. Z. (2024). Support vector machine classification of patients with depression based on resting-state electroencephalography. *Asian Biomedicine: Research, Reviews and News*, 18(5), 212-223. <https://doi.org/10.2478/abm-2024-0029>
- Ziegler, J. C., & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: a psycholinguistic grain size theory. *Psychological bulletin*, 131 (1), 3. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.1.3>
- Ziegler, J. C., Bertrand, D., Tóth, D., Csépe, V., Reis, A., Fásca, L., ... & Blomert, L. (2010). Orthographic depth and its impact on universal predictors of reading: A cross-language investigation. *Psychological science*, 21 (4), 551-559. <https://doi.org/10.1177/0956797610363406>